

Soportes y papel

U2 · Apunte E2. Vidable, cátedra (variables, guía de compra, formatos).

Soportes

- **Celulósicos** (papel, cartulina, cartón) / **no celulósicos** (plásticos, sintético, mineral).
- Antes: **papiro** (junco, fibras a 90°) y **pergamino** (piel; durable, caro).
- Papel: Ts'ai Lun, China, 105 d. C.; a Europa por los árabes. De trapo y a mano hasta el s. XVIII. La imprenta disparó la demanda.
- **Celulosa** = estructura de la planta, insoluble en agua. **Lignina** = cementante; se oxida y **amarillea**.

Pastas

	Mecánica	Química
Proceso	Molienda (usa menos químicos, no cero)	Reactivos disuelven la lignina
Rendimiento	Alto	Bajo
Lignina	La conserva: amarillea	Sin lignina: no amarillea
Costo	Barata	Cara
Papel típico	Obra	Ilustración

Kraft = pasta química alcalina de coníferas: muy resistente (bolsas).

Fabricación

Árbol → **pasta**: raleado, chipeado, cocción, lavado, blanqueo, refinación, encolado, cargas.

Pasta → **papel**: caja de cabeza, tela formadora, prensado, secado, calandrado, bobinado. Siempre sale en **bobina**; después se corta en pliegues.

Variables

Tipo	Variables
Físicas	Gramaje (g/m²) · calibre (µm) · mano = calibre ÷ gramaje
Ópticas	Blancura, opacidad (idos sentidos: contra brillo o contra transparencia!), brillo
Imprimibilidad	Ganancia de punto, resistencia al arrancado, secado de la tinta

Gramaje ≠ calibre. Dos papeles del mismo gramaje pueden tener distinto grosor.

Fibra

- El papel es **mono-orientado**: las fibras van en un sentido.
- Plegar **contra fibra** abre o agrieta el pliegue. En el libro, la fibra va **paralela al lomo**.

Obra / ilustración

Obra	Ilustración
Sin estucar, pasta mecánica	Estucado, pasta química
Absorbente: más ganancia de punto	Menos absorbente: mejor para imágenes

Reciclado

- **Reciclado**: papel usado, con destintado.
- **Reconstituido**: recortes blancos sin imprimir.
- **Reciclable**: solo una posibilidad.
- Sostenibilidad: fibra virgen y reciclada no se excluyen; **FSC**, **PEFC**; blanqueo **ECF** / **TCF**.

Compra y costo

- **Resma** = **500 hojas**. Se calcula por **superficie** y se paga por **peso**: el gramaje une las dos cosas.
- Pliego o resma → máquinas planas (tiradas bajas). Bobina → **rotativas** (tiradas altas).
- El papel es el **40-60 %** del costo industrial de un libro.
- Obra en la Argentina: **Celulosa Argentina** (Bookcel) y **Ledesma**.
- Pliegos: **65 × 95**, **72 × 102**, **82 × 118** cm, entre otros (tabla [U2-4](#)). Serie A: A0 = 841 × 1189 mm, 1 : √2.